

内容简介

同等学力申硕“计算机科学与技术学科综合水平考试”是同等学力人员申请硕士学位的全国统一性考试，考试内容涵盖计算机系统结构、计算机网络、软件工程、人工智能原理、计算机图形学共五部分内容。

为了帮助考生顺利通过同等学力人员申请硕士学位计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试，我们根据2016年考试大纲、参考教材编写了计算机科学与技术专业同等学力申硕“计算机科学与技术学科综合水平考试”科目的辅导系列（均提供免费下载，免费升级）：

1. [3D电子书]同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试大纲及指南》（第2版）课后习题详解[免费下载，送手机版]

2. [3D电子书]同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》历年真题及答案[免费下载，送手机版]

3. [3D电子书]同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》题库【历年真题+课后习题+章节练习+模拟试题】[免费下载，送手机版]

本书是计算机科学与技术专业同等学力申硕“计算机科学与技术学科综合水平考试”科目的配套用书，根据《计算机科学与技术学科综合水平全国统一考试大纲及指南（第2版）》编写而成。本书整理汇编了同等学力申硕“计算机科学与技术学科综合水平考试”2007~2014年共8套真题，其中，2008~2014年部分试题提供答案解析。最新考试真题和答案可免费升级获得。

圣才考研网 | (<http://www.100exam.com>) 提供同等学力申硕“计算机科学与技术学科综合水平考试”等各种计算机类考试辅导方案【师兄师姐一对一辅导（网授）、网授精讲班等】、3D电子书、3D题库（免费下载，免费升级）、全套资料（历年真题及答案、笔记讲义等）、计算机类国内外经典教材名师讲堂、考研教辅图书等。本书特别适用于参加同等学力申硕“计算机科学与技术学科综合水平考试”的考生，也可供各大院校计算机专业的师生参考。

与传统图书相比，本书具有以下七大特色：

1. 互动学习：摇一摇，找学友，交友学习两不误

摇一摇，找到学习本书的所有学友，可精确查找学友的具体位置；与学友互动，交流学习（视频、语音等形式），交友学习两不误；学习圈内有学霸解答本书学习中的问题，并配有专职教师指导答疑解惑。

2. 720度立体旋转：好用好玩的全新学习体验

圣才电子书带给你超逼真的3D学习体验，720度立体场景，任意角度旋转，模拟纸质书真实翻页效果，让你学起来爱不释手！

3. 质量保证：每本电子书都经过图书编辑队伍多次反复修改，年年升级

我们拥有一支强大图书编辑团队，他们专门从事图书的编辑工作，对各类职称考试、考研考博等教材教辅深入研究，以及各类职称考试、考研考博的历年真题进行详尽仔细研究与分析，掌握考试命题的规律和方向，并结合行业最新前沿动态，不断分析整理各个科目的考试要点，把重要考点全部固化为试题形式，形成精准领先及时的备考电子书。同时，依托北京高校资源，我们聘请知名高校众多专家组成顾问团队严格审核圣才电子书，确保质量。

4. 手机扫码即可阅读，精彩内容，轻松分享

圣才电子书扫码即可在手机阅读，随处随学。可以不用客户端不用账号，简单方便！

5. 免费升级：更新并完善内容，终身免费升级

如购买本书，可终生使用。免费自动升级指我们一旦对该产品的内容有所修订、完善，系统立即自动提示您免费在线升级您的产品，您将自动获得最新版本的产品内容。真正做到了一次购买，终身使用。当您的电子书出现升级提示时，请选择立即升级。

6. 功能强大：记录笔记、答案遮挡等十大功能

本书具有“知识点串联列举”“划线添加笔记”“答案自动遮挡”“全文检索”等功能。

（1）知识点串联列举——相同知识点内容列表呈现，便于读者记忆和复习，举一反三，触类旁通。【为考试教辅量身定做】

（2）划线添加笔记——使用颜色笔工具，划一条线，写笔记，提交纠错。【圣才电子书独家推出】

（3）答案遮挡——先看题后看答案，学习效果好。【圣才电子书独家推出】

（4）全文检索——输入关键词，本书相关内容一览无余。【圣才电子书独家推出】

7. 多端并用：电脑手机平板等多平台同步使用

本书一次购买，多端并用，可以在PC端（在线和下载）、手机（安卓和苹果）、平板（安卓和苹果）等多平台同步使用。同一本书，使用不同终端登录，可实现云同步，即更换不同设备所看的电子书页码是一样的。

特别说明：本书的部分内容参考了部分网络资料及相关资料。但由于特殊的原因，比如作者姓名或出处在转载之前已经丢失，或者未能及时与作者取得联系等，因而可能没有注明作者的姓名或出处。如果原作者或出版人对本书有任何异议，请与我们联系，我们会在第一时间为您处理！

圣才学习网（www.100xuexi.com）是一家为全国各类考试和专业课学习提供辅导方案【保过班、网授班、3D电子书、3D题库】的综合性学习型视频学习网站，拥有近 100 种考试（含 418 个考试科目）、194 种经典教材（含英语、经济、管理、证券、金融等共 16 大类），合计近万小时的面授班、网授班课程。

如您在购买、使用中有任何疑问，请及时联系我们，我们将竭诚为您服务！

全国热线：4006-123-191（8:30-00:30）

咨询 QQ：4006123191（8:30-00:30） QQ咨询

详情访问：<http://www.100exam.com/>（圣才考研网）

圣才学习网编辑部

京东读书

目 录

2014 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题	5
2014 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题（含部分答案）	10
2013 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题	18
2013 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题（含部分答案）	24
2012 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题	33
2012 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题（含部分答案）	38
2011 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题（回忆版）	47
2011 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题（回忆版，含部分答案）	49
2010 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题	52
2010 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题及答案	62
2009 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题	75
2009 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题及答案	85
2008 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题	98
2008 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题及答案	108
2007 年同等学力申硕《计算机科学与技术学科综合水平考试》真题	122

考生须知

1. 本试卷满分为 100 分, 包括数学基础课程和专业知识课程两部分。数学基础课程满分为 40 分。每位考生必答; 专业知识课程包括五门课程, 每门课程满分为 30 分, 考生须从中任选 2 门作答, 多选者只按前选课程计分。
2. 考生务必将本人考号最后两位数字填写在本页右上角方框内。
3. 考生一律用蓝色或黑色墨水笔在答题纸指定位置上按规定要求作答, 未做在指定位置上的答案一律无效。
4. 监考员收卷时, 考生须配合监考员验收, 并请监考员在准考证上签字作为考生交卷的凭据。否则, 若发生答卷遗失, 责任由考生自负。

第一部分 数学基础课程

(共 40 分)

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 所有正数都可以开平方 (注: 所设论域均为包含一切事物的集合, 下同)。
2. 没有最大的自然数。

二、填空题 (第 1 小题 2 分, 其他每小题 3 分, 共 14 分)

1. 如果 $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $a_k =$ _____。

2. n 个男同学和 n 个女同学参加舞会, 当第一首舞曲响起时, 每个男同学要找一位女同学跳舞, n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时, 要求每个人都要更换舞伴, 这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。

3. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数 (也称次数) 都是 3, 则此图的边数是_____。

4. 设 G 是有 n 个顶点的图, 如果 n 是奇数, 则 G 的正常边着色数是_____。

5. 设 a_n 满足的递推关系和初始条件分别为 $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_1 = 2$, 则 a_n 的精确表达式是_____。

三、计算题 (共 12 分)

1. (3 分) 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$ 。

(1) 问从 A 到 B 有多少个单射函数。

(2) 试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。

2. (3 分) 已知集合 $A = \{1, 2, \dots, 6\}$ 上的等价关系 R 定义为:

$R = I_A \cup \{ \langle 1, 5 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 3 \rangle \}$ 求出由 R 诱导的 A 的划分 (即由 R 的商集诱导的划分)。

3. (6 分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合, 设 $\%$ 为 A 上的整除关系,

(1) 画出偏序集 $\langle A, \% \rangle$ 的哈斯图。

(2) 确定 A 中最长链的长度, 并按字典序写出 A 中所有最长的链。

(3) A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。

四、解答题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 求方程 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$ 整数解的个数, 其中 $t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$ 。

2. 设 $S = \{\infty, 2, \infty, 4, \infty, 5, \infty, 7, \infty, 9\}$ 是给定的重集, 其中 2, 4, 5, 7, 9 是 S 中的五个不同元素, 且每个元素在集合中可以有无穷多。设 h_n 表示从 S 中取 n 个元素 (可以重复取) 且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数, 求 h_n 。

京东读书

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题 (每空 1 分, 共 6 分)

1. 以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____方式转发。
2. 某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。
3. TCP 的连接端点称为_____，由_____拼接而成。

二、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 不属于数据链路层的功能是 ()。
A. 使用滑动窗口协议进行流量控制
B. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信
C. 提供数据的透明传输机制
D. 提供差错检测机制
2. 关于 BGP 协议的描述正确的是 ()。
A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由
B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级
3. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信的是 ()。
A. 130.72.58.67
B. 130.72.60.12
C. 130.72.120.25
D. 130.72.130.62
4. 某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是 ()。
A. 增加超时计时器的超时时间
B. 增加路由器中队列长度
C. 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
D. 在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法
5. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是 ()。
A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密
B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密
C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密
D. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

三、名词解释 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 时延带宽积
2. 慢开始 (slow-start)

四、问题和计算题 (共 15 分)

说明：计算中记： $1\text{G}\approx 10^9$ ； $1\text{M}\approx 10^6$ ； $1\text{K}\approx 10^3$

京东读书

1. (5分) 假设一个 4Mbps 点到点链路, 节点间距离为 5000km, 数据帧大小为 1KB, 设计一个选择性重传的滑动窗口协议 (Selective Repeat, SR), 在管道满载的情况下, 最少需要多少位作为序号? (信号的传播速率为 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

2. (6分) 假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB, 往返时延为 40ms, 网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间 (即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间)。

(1) 数据可以被连续发送;

(2) 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

3. (4分) 某网络采用 RIP 路由协议, 当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时, 试问 A 的路由表将发生怎样的变化? 试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

第三部分 软件工程 (共 30 分)

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 瀑布模型是一种 ()。

- A. 软件产品模型
- B. 软件过程模型
- C. 软件项目模型
- D. 软件测试模型

2. 软件需求开发阶段包括多种活动, 不属于需求开发活动的是 ()。

- A. 软件需求获取
- B. 软件需求分析建模
- C. 软件需求定义与评审
- D. 软件需求管理

3. 模块设计中, 最差的内聚类型是 ()。

- A. 功能内聚
- B. 逻辑内聚
- C. 信息内聚
- D. 巧合内聚

4. 软件集成测试主要依据的文档应该是（ ）。
- A. 软件需求规格说明书
B. 软件工作分解结构
C. 软件概要设计说明书
D. 软件详细设计说明书
5. 软件项目管理中，用于实施进度控制的图是（ ）。
- A. Gantt 图
B. IPO 图
C. 管理图
D. 系统流程图

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. 软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。（ ）
2. 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。（ ）
3. 边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。（ ）
4. 在使用 SD 的变换分析方法建立系统模块结构时，模块结构的主模块应是由 DFD 的变换中心部分映射而来。（ ）
5. MVC 架构是一种典型的软件体系结构，它主要包括三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。（ ）

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？
2. 什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？
3. 什么是 CMMI？在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级？

四、建模题（共 8 分）

一个简化的教学管理系统的描述如下：

- 与学生相关的活动：
 - ◇学生向系统提出注册申请
 - ◇系统向学生反馈学籍通知
 - ◇系统向部分优秀学生发出奖励通知
- 与教务处相关的活动：
 - ◇教务处将学籍审批结果输入系统
 - ◇系统向教务处显示统计报告
 - ◇教务处向系统提供奖励凭证
- 与系教学办相关的活动：
 - ◇系统显示学籍报告管理情形
 - ◇系教学办将学籍处理意见和奖励建议输入系统
- 与教师相关的活动：
 - ◇系统将教学安排通知教师
 - ◇教师将学生成绩输入系统

试回答：

- 1.（3 分）根据以上描述，画出该系统的顶层数据流图；
- 2.（2 分）写出至少两个相关的数据文件；
- 3.（3 分）如果系统的主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理，请画出系统的第一层数据流图。

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 8 分)

1. 建造一个多层神经网络, 可实现逼近一个任意的 ()。
 - A. 函数
 - B. 连续函数
 - C. 只有有限个间断点的连续函数
2. 支持向量机 (SVM) 是一种 () 算法。
 - A. 小样本下的统计机器学习
 - B. 大样本下的统计机器学习
 - C. 大样本下的实例机器学习
3. 非单调推理是由于处理 () 问题提出来的。
 - A. 逻辑矛盾
 - B. 知识不完全
 - C. 知识表示
4. 在 MYCIN 专家系统中, 已知证据 (事实) A 和 B 的不确定性度量分别为 $CF(A)=0.3$ 和 $CF(B)=0.5$, 那么证据 $A \wedge B$ 的不确定性度量 $CF(A \wedge B) = ()$ 。
 - A. 0.5
 - B. 0.3
 - C. 0.15

二、证明题 (共 10 分)

使用线性归结法 (resolution)

证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$ 其中 $A1 = (\forall x) \{ (D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x,y) \wedge H(y)) \}$ $A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x,y) \rightarrow G(y)) \}$ $A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))$ $B = (\exists x) (H(x) \wedge G(x))$

三、问答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 对一类问题求解来说, 若有部分案例 (case), 而有较多的推理规则 (知识), 试问如何建造一个由基于案例推理和规则推理相结合的求解系统, 以使推理效率高又能求得问题的解。
2. 已知北京市地图以及地图中任意两点 A 和 B 的最短路径算法, 试给出一种计算 A 和 B 最短路径的启发式算法。
3. 给出分类问题的描述, 进而说明用于分类的有监督机器学习方法与无监督机器学习方法。

第一部分 数学基础课

(共 40 分)

一、用逻辑符号表达下列语句(每小题 2 分,共 4 分)

1. 所有正数都可以开平方(注:所设论域均为包含一切事物的集合,下同)。

答:设 $M(x)$: x 为正数; $N(x)$: x 可以开平方,则原句可化为以下形式: $\forall x (M(x) \wedge N(x))$ 。

2. 没有最大的自然数。

答:设 $M(x)$: x 为自然数; $N(x, y)$: x 比 y 大。则原句可化为以下形式: $\neg \exists x \forall y (M(x) \wedge M(y) \wedge N(x, y))$ 。

二、填空题(第 1 小题 2 分,其他每小题 3 分,共 14 分)

1. 如果 $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $a_k =$ _____。2. n 个男同学和 n 个女同学参加舞会,当第一首舞曲响起时,每个男同学要找一位女同学跳舞, n 个男同学一共有_____种方法选择女同学。当第二首舞曲响起时,要求每个人都要更换舞伴,这时 n 个男同学选择女同学的方法数是_____。【答案】 $n!$;【解析】假设 n 个男同学按顺序选择舞伴,那么第一个男同学有 n 个选择,第二个男同学有 $n-1$ 个选择……最后一个男同学只有 1 个选择,即对 n 个女同学进行全排列,共有 $n!$ 种选择方法,而如果男同学选舞伴的顺序变了,经简单分析可知,换了选择顺序后的每个选择方案都在上述 $n!$ 种选择方法中,则 n 个男同学一共有 $n!$ 种方法选择女同学。3. 设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数(也称次数)都是 3,则此图的边数是_____。【答案】 $2n-3$ 【解析】根据题意, $n \geq 3$ 由于 G 是简单连通平面图,且每个面的度数都是 3,那么我们可以先用 3 个顶点构成一个面,然后每增加一个顶点就增加一个面,则面数 f 与定点数 n 的关系为 $n=f+2$,同理,我们可以先用两条边构成一个面,然后每增加两条边则又构成一个面,则总面数 f 与边数 e 的关系为 $e=2f+1$ 。根据上述两个关系式,我们可以推出此图的边数 $e=2n-3$ 。4. 设 G 是有 n 个顶点的图,如果 n 是奇数,则 G 的正常边着色数是_____。5. 设 a_n 满足的递推关系和初始条件分别为 $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_1 = 2$, 则 a_n 的精确表达式是_____。【答案】 $3^n \times 2 + (3^n - 1) / 2$ 【解析】由递推关系可知 $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_{n-1} = 3a_{n-2} + 1$, 则 $a_n = 3(3a_{n-2} + 1) + 1 = 3^2 a_{n-2} + 3 + 1$, 同理, $a_n = 3^3 a_{n-3} + 3^2 + 3 + 1 = 3^4 a_{n-3} + 3^3 + 3^2 + 3 + 1 = \dots = 3^n a_1 + 3^{n-1} + \dots + 3^1 + 3^0 = 3^n a_1 + 3^n \times 2 + (3^n - 1) / 2$ 。

三、计算题(共 12 分)

1. (3 分) 设集合 $A = \{1, 2\}, B = \{a, b, c\}$ 。(1) 问从 A 到 B 有多少个单射函数。(2) 试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。答:(1) 若一个 A 到 B 的函数为单射函数,则 A 中的两个元素分别映射 B 中的两个不同元素,则共有 $A_2^3 = 3 \times 2 = 6$ 种不同的映射方法。则从 A 到 B 有 6 个单射函数。(2) 从 A 到 B 所有函数共有 $3^2 = 9$ 个,单射函数有 6 个,所以非单射函数有 $9 - 6 = 3$ 个,这三个非单射函数可表示如下:

京东读书

- ① $g(1)=a, g(2)=a;$
- ② $g(1)=b, g(2)=b;$
- ③ $g(1)=c, g(2)=c.$

2. (3分) 已知集合 $A=\{1,2, \dots, 6\}$ 上的等价关系 R 定义为:

$R=I_A \cup \{<1,5>, <5,1>, <2,3>, <3,2>, <2,6>, <6,2>, <3,6>, <6,3>\}$ 求出由 R 诱导的 A 的划分 (即由 R 的商集诱导的划分)。

3. (6分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合, 设 $\%$ 为 A 上的整除关系,

- (1) 画出偏序集 $\langle A, \% \rangle$ 的哈斯图。
- (2) 确定 A 中最长链的长度, 并按字典序写出 A 中所有最长的链。
- (3) A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链, 并完整写出这些反链。

四、解答题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 求方程 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数, 其中 $t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$ 。

答: 当 t_1, t_2, t_3 均取得最小值即 $t_1=3, t_2=1, t_3=0$ 时, t_4 取得最大值, 且 $t_4=16$, 则 t_4 的取值范围为 5~16 的整数, 共有 12 种取值情况, 我们对这 12 种取值情况进行讨论:

- ① 当 $t_4=16$ 时, t_1, t_2, t_3 只有 1 种取值;
- ② 当 $t_4=15$ 时, 我们可以认为①中的 t_4 减了 1, 那么这个 1 要加到另外三个数中, 共有 3 种方法;
- ③ 当 $t_4=14$ 时, 我们可以认为①中的 t_4 减了 2 个 1, 那么这 2 个 1 要分别加到另外三个数中, 共有 3^2 种方法;
-

⑫ 当 $t_4=5$ 时, 我们可以认为①中的 t_4 减了 11 个 1, 那么这 11 个 1 要分别加到另外三个数中, 共有 3^{11} 种方法。

综上所述, 方程 $t_1+t_2+t_3+t_4=20$ 整数解的个数为 $1+3+3^2+\dots+3^{11}=(3^{12}-1)/2$ 。

2. 设 $S=\{\infty \cdot 2, \infty \cdot 4, \infty \cdot 5, \infty \cdot 7, \infty \cdot 9\}$ 是给定的重集, 其中 2,4,5,7,9 是 S 中的五个不同元素, 且每个元素在集合中可以有无穷多。设 h_n 表示从 S 中取 n 个元素 (可以重复取) 且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数, 求 h_n 。

第二部分 计算机网络

(共 30 分)

一、填空题 (每空 1 分, 共 6 分)

1. 以太网交换机在收到一帧后先进行_____; 在转发帧时, 对于未知目的地的帧, 可以采用_____方式转发。

【答案】存储; 广播

【解析】交换机是按照存储转发方式工作的, 在收到一帧后, 一定是先将它存储再进行处理, 而不管其目的地址是什么; 在转发帧时, 如果该帧的目的地址不存在于交换机的转发表中, 则交换机除接收该帧的接口以外的所有接口转发该帧, 也就是采用广播的方式转发。

2. 某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2, 子网掩码为 255.255.224.0, 则该计算机的子网地址为_____; 与掩码对应的网络前缀有_____位。

【答案】130.35.96.0; 19

【解析】IP 地址转换成二进制为 10000010 00100011 01101110 00000010, 子网掩码转换成二进制为 11111111 11111111 11100000 00000000。将 IP 地址与子网掩码按位与可得该计算机的子网地址为 10000010 00100011 01100000 00000000, 即 130.35.96.0, 由于子网掩码可知与子网掩码对应的网络前缀有 19 位。

3. TCP 的连接端点称为_____, 由_____拼接而成。

【答案】套接字; IP 地址和端口号

【解析】TCP 连接的端点称作套接字 (socket) 或插口。根据 RFC 793 的定义: 端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。套接字的表示方法是点分十进制的 IP 地址后面写上端口号, 中间用冒号或逗号隔开。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 不属于数据链路层的功能是（ ）。

- A. 使用滑动窗口协议进行流量控制
- B. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信
- C. 提供数据的透明传输机制
- D. 提供差错检测机制

【答案】AB

【解析】数据链路层有三个基本问题，分别是：封装成帧、透明传输和差错检测，因此 C、D 两项属于数据链路层的功能。使用滑动窗口协议进行流量控制和为应用进程之间提供端到端的可靠通信均为传输层的功能。

2. 关于 BGP 协议的描述正确的是（ ）。

- A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由
- B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
- C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
- D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

【答案】D

【解析】A 项，BGP 协议中 AS 之间的路由选择必须考虑有关策略，因而网关协议 BGP 只能力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由，而并非要寻找一条最佳路由；B 项，BGP 支持 CIDR，因此 BGP 的路由表也就包括目的网络前缀，下一跳路由器，以及到达该目的网络所要经过的 AS 序列；C 项，BGP 采用了路径向量路由选择协议，它与距离向量协议有很大的区别；D 项，每个 AS 中 BGP 发言人（即交换路由信息的结点）的个数是很少的，也就是在自治系统个数的量级，这样就使得 AS 之间的路由选择不致过分复杂。

3. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信的是（ ）。

- A. 130.72.58.67
- B. 130.72.60.12
- C. 130.72.120.25
- D. 130.72.130.62

【答案】C

【解析】根据该主机的 IP 地址与子网掩码，计算出该主机所在的网络号为 130.72.64.0。要想不经路由器直接与该主机进行通信，需与该主机在同一网络中，计算 ABCD 四项的网络号分别为：130.72.0.0、130.72.0.0、130.72.64.0、130.72.128.0，只有 C 项符合条件。

4. 某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（ ）。

- A. 增加超时计时器的超时时间
- B. 增加路由器中队列长度
- C. 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
- D. 在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

【答案】D

【解析】AB 两项只是延缓了阻塞发生的时间，无法解决问题；C 项是 TCP 协议用来实现可靠传输的方法；D 项是以太网用来确定碰撞后重传的时机的算法。

5. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（ ）。

- A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密
- B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密
- C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

京东读书

D. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

【答案】B

【解析】A 项，发送方先用接收方的公钥进行数字签名，接收方不能验证发送方身份，无法提供认证功能，然后再用自己的私钥进行加密，则消息会被他人获得，亦无法保证被发送消息的保密性；B 项，发送方先用其私钥对消息进行数字签名，则接收方可验证消息发送方的身份，提供了认证功能，然后再用接收方的公钥加密，则他人无法获取该消息的内容，保证了被发送消息的保密性；C 项，发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密，可提供认证功能，但是不能保证被发送消息的保密性；D 项，发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密，能保证被发送消息的保密性，但是不能提供认证功能。

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

1. 时延带宽积

答：时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时，发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2. 慢开始（slow-start）

答：慢开始算法是主机在发送数据过程中，由小到大逐渐增大发送窗口，即由小到大逐渐增大拥塞窗口数值的算法。算法开始执行时，发送方先发送一个报文段，接收方收到后向发送方发送确认，发送方收到对报文段的确认后，拥塞窗口增加一个报文段的大小。就这样，接收方每收到一个报文段即向发送方发送确认报文，发送方收到确认报文后即将拥塞窗口增加一个报文段大小，其结果就是，每经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍。

四、问题和计算题（共 15 分）

说明：计算中记： $1\text{G}\approx 10^9$ ； $1\text{M}\approx 10^6$ ； $1\text{K}\approx 10^3$

1.（5 分）假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（Selective Repeat, SR），在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为 $3\times 10^8\text{m/s}$ ）

答：传播时延 $= 5000\text{km} / (3\times 10^8\text{m/s}) = 5/3\times 10^{-2}\text{s}$ ；

时延带宽积 $= 5/3\times 10^{-2}\text{s}\times 4\text{Mbps} = 2/3\times 10^5\text{bit}$ ；

在管道满载的情况下，发送窗口最大为： $\lceil 2/3\times 10^5\text{bit} / (1\text{KB}) \rceil = \lceil 2/3\times 10^5\text{bit} / (10^3\times 8\text{bit}) \rceil = 8$ ；

需要的序号位数最小为： $\lceil \log_2(8\times 2) \rceil = 4$ 。

2.（6 分）假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间（即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

（1）数据可以被连续发送；

（2）每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

答：（1）文件传输所需的时间=总的传输时延+传播时延+建立连接的时间；

总的传输时延 $= 1\text{M}\times 8\text{bit} / 10\text{Mbps} = 0.8\text{s} = 800\text{ms}$ ；

传输文件所需时间 $= 2\times 40\text{ms} + 800\text{ms} + 40\text{ms} / 2 = 900\text{ms}$ 。

（2）该文件的分组数 $= 1\text{MB} / 1\text{KB} = 1000$ ；

每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组，则 1000 个分组要等待 999 次，这种情况需要的时间比数据连续发送需要的时间多 $999\times 40\text{ms} = 39960\text{ms}$ ；

传输文件所需的时间 $= 900\text{ms} + 39960\text{ms} = 40860\text{ms}$ 。

3.（4 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

答：首先，将 A 的路由表中下一跳路由器为 C 的目的网络的距离更新为 C 发来的距离向量表中的距离加 1，如 C 发来的距离向量表中没有该目的网络，则删除该项；然后，从 C 发来的距离向量表中找出 A 的路由表中没有的目的网络，并将其添加到 A 的路由表中，距离为 C 发来的距离向量表中相应的距离加 1，下一跳路由器设置为 C；最后，将 C 发来的距离向量表中剩下的目的网络的距离加 1 后与 A 的路由表中相应目的网络的距离比较，如小于原 A 的路由表中的距离，则将 A 的路由表中此目的网络的距离改为 C 发来的距离向量表中该网络的距离加 1，并将 A 的路由表中该目的网络的下一跳路由器设置为 C，否则不作修改；A 的路由表中的其他项不作修改。

经上述操作，A 的路由表如下：

更新后 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

第三部分 软件工程

(共 30 分)

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 瀑布模型是一种 ()。

- A. 软件产品模型
- B. 软件过程模型
- C. 软件项目模型
- D. 软件测试模型

【答案】B

【解析】瀑布模型是软件工程中应用最广泛的过程模型，其他常用的软件过程模型还有增量模型、螺旋模型、喷泉模型等。

2. 软件需求开发阶段包括多种活动，不属于需求开发活动的是 ()。

京东读书

- A. 软件需求获取
- B. 软件需求分析建模
- C. 软件需求定义与评审
- D. 软件需求管理

【答案】C

【解析】需求开发活动主要包括需求获取、需求建模、形成需求规约、需求审查和验证和需求管理

3. 模块设计中，最差的内聚类型是（ ）。

- A. 功能内聚
- B. 逻辑内聚
- C. 信息内聚
- D. 巧合内聚

【答案】D

【解析】巧合内聚又称为偶然内聚，是模块设计中最差的内聚类型，它表示模块的各成分之间毫无关系，也就是说该模块完成一组任务，而这些任务之间的关系松散，实际上没有什么联系。

4. 软件集成测试主要依据的文档应该是（ ）。

- A. 软件需求规格说明书
- B. 软件工作分解结构
- C. 软件概要设计说明书
- D. 软件详细设计说明书

【答案】A

【解析】软件集成测试也称联合测试或组装测试，指在单元测试的基础上，将所有模块按照设计要求组装成为子系统或系统时进行的测试。

5. 软件项目管理中，用于实施进度控制的图是（ ）。

- A. Gantt 图
- B. IPO 图
- C. 管理图
- D. 系统流程图

【答案】A

【解析】Gantt 图是对简单项目进行计划与排序的一种常用工具，是将活动与时间联系起来的最早尝试之一。它直观地表明任务计划何时进行，实际进展与计划要求的对比。

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示，否则，用“×”表示）

1. 软件配置管理是一种保护伞活动，它贯穿于整个软件生存周期过程，用于控制变更。（ ）

【答案】√

【解析】软件配置管理用于控制变更，核心是配置数据库，主要有两个方面：一个是怎样实现软件配置改变的安全隔离；另一个是怎样把最后确定下来的改变发布到整个开发组织中。因而可以说是一种保护伞活动，而且该活动贯穿整个软件的生存周期。

2. 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分，则对象 a 是整体对象，对象 b 是部分对象。（ ）

3. 边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。（ ）

【答案】×

【解析】边界值分析法是一种常用的黑盒测试的测试用例设计方法。

4. 在使用 SD 的变换分析方法建立系统模块结构时，模块结构的主模块应是由 DFD 的变换中心部分映射而来。（ ）

5. MVC 架构是一种典型的软件体系结构，它主要包括三部分，即表示层、控制逻辑层和数据层。（ ）

京东读书

【答案】×

【解析】MVC 架构的框架内容是模型、视图、控制器。

三、问答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？

答：面向对象系统中的消息是指对象向另一个对象发出的服务请求。

一个消息应包括对象名、调用的服务名和适当的参数三部分。

2. 什么是基本路径覆盖测试？它应满足哪一种测试覆盖准则？

答：基本路径覆盖测试法是在程序控制流图的基础上，通过分析控制构造的环路复杂性，导出基本可执行路径集合，从而设计测试用例的方法。

基本路径覆盖测试应满足白盒测试覆盖准则。

3. 什么是 CMMI？在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级？

答：CMMI（Capability Maturity Model Integration）即能力成熟度集成模型，就是把所有的以及将被发展出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去。这个框架有两个功能，第一，软件采购方法的改革；第二，建立一种从集成产品与过程发展的角度出发、包含健全的系统开发原则的过程改进。

在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为初始级、已管理级、已定义级、量化管理级、优化级这五个等级。

四、建模题（共 8 分）

一个简化的教学管理系统的描述如下：

●与学生相关的活动：

- ◇学生向系统提出注册申请
- ◇系统向学生反馈学籍通知
- ◇系统向部分优秀学生发出奖励通知

●与教务处相关的活动：

- ◇教务处将学籍审批结果输入系统
- ◇系统向教务处显示统计报告
- ◇教务处向系统提供奖励凭证

●与系教学办相关的活动：

- ◇系统显示学籍报告管理情形
- ◇系教学办将学籍处理意见和奖励建议输入系统

●与教师相关的活动：

- ◇系统将教学安排通知教师
- ◇教师将学生成绩输入系统

试回答：

1.（3 分）根据以上描述，画出该系统的顶层数据流图；

2.（2 分）写出至少两个相关的数据文件；

3.（3 分）如果系统的主要功能是注册管理、学籍管理、成绩管理、奖励管理，请画出系统的第一层数据流图。

第四部分 人工智能原理

（共 30 分）

一、单项选择题（每小题 2 分，共 8 分）

1. 建造一个多层神经网络，可实现逼近一个任意的（ ）。

- A. 函数
- B. 连续函数
- C. 只有有限个间断点的连续函数

京东读书

2. 支持向量机 (SVM) 是一种 () 算法。

- A. 小样本下的统计机器学习
- B. 大样本下的统计机器学习
- C. 大样本下的实例机器学习

3. 非单调推理是由于处理 () 问题提出来的。

- A. 逻辑矛盾
- B. 知识不完全
- C. 知识表示

4. 在 MYCIN 专家系统中, 已知证据 (事实) A 和 B 的不确定性度量分别为 $CF(A)=0.3$ 和 $CF(B)=0.5$, 那么证据 $A \wedge B$ 的不确定性度量 $CF(A \wedge B) = ()$ 。

- A. 0.5
- B. 0.3
- C. 0.15

二、证明题 (共 10 分)

使用线性归结法 (resolution)

证明 $A1 \wedge A2 \wedge A3 \rightarrow B$

其中 $A1 = (\forall x) \{ (D(x) \wedge \neg E(x)) \rightarrow (\exists y) (F(x,y) \wedge H(y)) \}$
 $A2 = (\exists x) \{ D(x) \wedge G(x) \wedge (\forall y) (F(x,y) \rightarrow G(y)) \}$
 $A3 = (\forall x) (\neg E(x) \vee \neg G(x))$
 $B = (\exists x) (H(x) \wedge G(x))$

三、问答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 对一类问题求解来说, 若有部分案例 (case), 而有较多的推理规则 (知识), 试问如何建造一个由基于案例推理和规则推理相结合的求解系统, 以使推理效率高又能求得问题的解。
2. 已知北京市地图以及地图中任意两点 A 和 B 的最短路径算法, 试给出一种计算 A 和 B 最短路径的启发式算法。
3. 给出分类问题的描述, 进而说明用于分类的有监督机器学习方法与无监督机器学习方法。